

PIJAR PBL

Cuplikan Kode Implementasi

Platform Pembelajaran Adaptif Berbasis PBL untuk Siswa SMK

Nama pencipta: [ISI NAMA LENGKAP]

Institusi: [ISI INSTITUSI]

Pemegang hak cipta: [ISI IDENTITAS]

Tahun penciptaan: [ISI TAHUN]

Tanggal pertama diumumkan: [ISI TANGGAL, JIKA ADA]

Edisi dokumentasi: 16 September 2026

Acuan kode: Laravel 5e3356b • Flutter c8ec620

Pijar PBL merupakan nama usulan yang digunakan dalam dokumen ini. Antarmuka pada versi kode acuan masih menggunakan nama Belajar Adaptif. Samakan penamaan sebelum menyiapkan berkas akhir.

Identitas dan riwayat penciptaan harus diisi oleh pemilik karya. Paket ini mendokumentasikan aplikasi; tidak menyatakan bahwa pencatatan hak cipta telah diajukan atau disetujui.

Isolasi model per sekolah

Laravel app/Models/Concerns/BelongsToSchool.php, baris 1–65. Versi 5e3356b. Cuplikan parsial; dependensi dan konteks lengkap terdapat pada repositori.

```

0001 <?php
0002
0003 namespace App\Models\Concerns;
0004
0005 use App\Models\School;
0006 use App\Support\SchoolContext;
0007 use Illuminate\Database\Eloquent\Builder;
0008 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
0009 use Illuminate\Support\Facades\DB;
0010 use Illuminate\Validation\ValidationException;
0011
0012 trait BelongsToSchool
0013 {
0014     public function initializeBelongsToSchool(): void
0015     {
0016         $this->mergeFillable(['school_id']);
0017     }
0018
0019     protected static function bootBelongsToSchool(): void
0020     {
0021         static::addGlobalScope('school', function (Builder $query) {
0022             $id = app(SchoolContext::class)->id;
0023             if ($id !== null) {
0024                 $query->where($query->getModel()->qualifyColumn('school_id'), $id);
0025             }
0026         });
0027
0028         static::saving(function (Model $model) {
0029             $context = app(SchoolContext::class)->id;
0030             if ($model->exists && $model->isDirty('school_id')) {
0031                 throw ValidationException::withMessages(['school_id' => 'Sekolah akun/data tidak dapat
0032                 dipindahkan.']);
0033             }
0034             $references = [
0035                 'user_id' => 'users', 'created_by' => 'users', 'subject_id' => 'subjects',
0036                 'topic_id' => 'topics', 'quiz_id' => 'quizzes', 'material_id' => 'materials',
0037                 'discussion_id' => 'discussions',
0038             ];
0039             $schools = [];
0040             foreach ($references as $column => $table) {
0041                 if ($model->getAttribute($column) !== null) {
0042                     $schoolId = DB::table($table)->where('id', $model->getAttribute($column))-
0043                     >value('school_id');
0044                     if (! $schoolId) {
0045                         throw ValidationException::withMessages([$column => 'Data rujukan tidak
0046                         tersedia.']);
0047                     }
0048                     $schools[] = (int) $schoolId;
0049                 }
0050             }
0051             // Explicit school is required outside a request except legacy fixtures/seeder.
0052             $id = $model->getAttribute('school_id') ?? $context ?? ($schools[0] ?? null);
0053             if (! $id && app()->runningInConsole()) {
0054                 $id = School::where('code', 'SEKOLAH-UTAMA')->value('id');
0055             }
0056             if (! $id || ($context !== null && (int) $id !== $context) ||
0057                 collect($schools)->contains(fn ($school) => $school !== (int) $id)) {
0058                 throw ValidationException::withMessages(['school_id' => 'Data harus berasal dari sekolah
0059                 yang sama.']);
0060             }
0061             $model->setAttribute('school_id', $id);
0062         });
0063     }
0064
0065     public function school()
0066     {
0067         return $this->belongsTo(School::class);
0068     }
0069 }

```

Penyimpanan materi multimedia

Laravel app/Services/MaterialMediaService.php, baris 1–102. Versi 5e3356b. Cuplikan parsial; dependensi dan konteks lengkap terdapat pada repositori.

```

0001 <?php
0002
0003 namespace App\Services;
0004
0005 use App\Models\Material;
0006 use Illuminate\Http\Request;
0007 use Illuminate\Support\Facades\DB;
0008 use Illuminate\Support\Facades\Storage;
0009 use Illuminate\Support\Str;
0010 use Illuminate\Validation\ValidationException;
0011
0012 class MaterialMediaService
0013 {
0014     public const EXTENSIONS =
0015         'jpg,jpeg,png,gif,webp,mp4,mov,webm,mp3,wav,ogg,m4a,pdf,txt,doc,docx,ppt,pptx,zip';
0016
0017     public function save(Request $request, ?Material $material, int $topicId): Material
0018     {
0019         $fileRule = 'file|max:51200|mimes:'.self::EXTENSIONS.'|extensions:'.self::EXTENSIONS;
0020         $data = $request->validate([
0021             'title' => ($material ? 'sometimes' : 'required').'|string|max:255',
0022             'content' => 'nullable|string|max:60000',
0023             'video_url' => 'nullable|url:http,https|max:255',
0024             'duration_minutes' => 'sometimes|integer|min:0|max:1440',
0025             'files' => 'nullable|array|max:5',
0026             'files.*' => 'required|'.$fileRule,
0027             'file' => 'nullable|'.$fileRule,
0028             'remove_attachment_ids' => 'nullable|array|max:5',
0029             'remove_attachment_ids.*' => 'required|string|distinct',
0030         ]);
0031         $uploads = $request->file('files', []);
0032         if ($request->hasFile('file')) {
0033             $uploads[] = $request->file('file');
0034         }
0035         $stored = [];
0036         $removed = [];
0037         try {
0038             $result = DB::transaction(function () use ($material, $topicId, $data, $uploads, &$stored,
0039                 &$removed) {
0040                 $record = $material ? Material::lockForUpdate()->findOrFail($material->id) : new
0041                 Material(['topic_id' => $topicId]);
0042                 $files = $record->media_files ?? [];
0043                 if ($record->file_path) {
0044                     $files[] = ['id' => 'legacy', 'path' => $record->file_path, 'name' => $record-
0045                     >file_name,
0046                     'mime_type' => $record->file_type, 'size' => Storage::disk('public')-
0047                     >exists($record->file_path) ? Storage::disk('public')->size($record->file_path) : 0];
0048                 }
0049                 $removeIds = $data['remove_attachment_ids'] ?? [];
0050                 if (array_diff($removeIds, array_column($files, 'id'))) {
0051                     throw ValidationException::withMessages(['remove_attachment_ids' => 'Lampiran sudah
0052                     berubah. Muat ulang materi.']);
0053                 }
0054                 $kept = [];
0055                 foreach ($files as $file) {
0056                     if (in_array($file['id'], $removeIds, true)) {
0057                         $removed[] = $file['path'];
0058                     } else {
0059                         $kept[] = $file;
0060                     }
0061                 }
0062                 $size = array_sum(array_column($kept, 'size')) + array_sum(array_map(fn ($file) => $file-
0063                 >getSize(), $uploads));
0064                 if (count($kept) + count($uploads) > 5 || $size > 100 * 1024 * 1024) {
0065                     throw ValidationException::withMessages(['files' => 'Maksimal 5 lampiran, 50 MB per
0066                     file dan total 100 MB.']);
0067                 }
0068                 $content = array_key_exists('content', $data) ? ($data['content'] ?? '') : ($record-
0069                 >content ?? '');
0070                 $video = array_key_exists('video_url', $data) ? $data['video_url'] : $record->video_url;
0071                 if (! trim($content) && ! $video && ! $kept && ! $uploads) {

```

PIJAR PBL / DOKUMENTASI PROGRAM KOMPUTER

```
0063         throw ValidationException::withMessages(['content' => 'Tambahkan penjelasan,
lampiran, atau tautan video.']);
0064     }
0065     foreach ($uploads as $file) {
0066         $path = $file->store('material_media', 'public');
0067         if (! $path) {
0068             throw new RuntimeException('Lampiran gagal disimpan.');
```

```
0069         }
0070         $stored[] = $path;
0071         $kept[] = ['id' => (string) Str::uuid(), 'path' => $path,
0072             'name' => basename(str_replace('\\', '/', $file->getClientOriginalName())),
0073             'mime_type' => $file->getMimeType(), 'size' => $file->getSize()];
0074     }
0075     $record->fill(collect($data)->only(['title', 'duration_minutes']->all()));
0076     $record->content = $content;
0077     $record->video_url = $video;
0078     $record->media_files = array_values($kept);
0079     $record->file_path = $record->file_name = $record->file_type = null;
0080     $record->save();
0081
0082     return $record;
0083 });
0084 } catch (\Throwable $e) {
0085     Storage::disk('public')->delete($stored);
0086     throw $e;
0087 }
0088 Storage::disk('public')->delete($removed);
0089
0090 return $result;
0091 }
0092
0093 public function delete(Material $material): void
0094 {
0095     $paths = array_column($material->media_files ?? [], 'path');
0096     if ($material->file_path) {
0097         $paths[] = $material->file_path;
0098     }
0099     $material->delete();
0100     Storage::disk('public')->delete($paths);
0101 }
0102 }
```

Penilaian rubrik PBL

Laravel app/Models/PblProject.php, baris 73–142. Versi 5e3356b. Cuplikan parsial; dependensi dan konteks lengkap terdapat pada repositori.

```

0073
0074 // Rubrik penilaian PBL lintas mata pelajaran – 4 kriteria dengan bobot
0075 public static function rubricCriteria(): array
0076 {
0077     return [
0078         'kreativitas' => [
0079             'label' => 'Pemecahan Masalah & Inisiatif',
0080             'weight' => 25, // bobot 25%
0081             'description' => 'Kesesuaian solusi dengan masalah, inisiatif, penalaran, dan
orisinalitas pendekatan',
0082             'indicators' => [
0083                 100 => 'Solusi sangat relevan, mandiri, dan didukung penalaran kuat',
0084                 80 => 'Solusi relevan dengan inisiatif dan penalaran yang baik',
0085                 60 => 'Solusi cukup relevan, penalaran dan inisiatif perlu dikembangkan',
0086                 40 => 'Solusi belum menjawab masalah dan minim penalaran mandiri',
0087             ],
0088         ],
0089         'teknis' => [
0090             'label' => 'Ketepatan Metode & Hasil',
0091             'weight' => 35, // bobot 35%
0092             'description' => 'Ketepatan prosedur, perhitungan atau teknik sesuai mata pelajaran;
ketelitian hasil dan bukti pendukung',
0093             'indicators' => [
0094                 100 => 'Metode tepat, hasil akurat, dan bukti pendukung lengkap',
0095                 80 => 'Metode dan hasil sebagian besar tepat',
0096                 60 => 'Metode cukup tepat tetapi masih ada kesalahan hasil',
0097                 40 => 'Metode belum tepat dan hasil belum didukung bukti memadai',
0098             ],
0099         ],
0100         'konsep' => [
0101             'label' => 'Pemahaman Materi',
0102             'weight' => 25, // bobot 25%
0103             'description' => 'Ketepatan konsep, argumentasi, dan penerapan materi pada tugas yang
diberikan',
0104             'indicators' => [
0105                 100 => 'Konsep dipahami dan diterapkan dengan sangat baik',
0106                 80 => 'Konsep dipahami dan sebagian besar diterapkan',
0107                 60 => 'Konsep cukup dipahami namun penerapan belum optimal',
0108                 40 => 'Konsep kurang dipahami, banyak kesalahan penerapan',
0109             ],
0110         ],
0111         'presentasi' => [
0112             'label' => 'Komunikasi & Dokumentasi',
0113             'weight' => 15, // bobot 15%
0114             'description' => 'Kejelasan penyampaian, susunan laporan/karya, sumber rujukan, dan
kelengkapan bukti proses',
0115             'indicators' => [
0116                 100 => 'Dokumentasi sangat lengkap dan rapi',
0117                 80 => 'Dokumentasi lengkap',
0118                 60 => 'Dokumentasi cukup lengkap',
0119                 40 => 'Dokumentasi kurang lengkap',
0120             ],
0121         ],
0122     ];
0123 }
0124
0125 // Hitung total skor dari rubrik (weighted average)
0126 public function calculateWeightedScore(): float
0127 {
0128     if (! $this->rubric_scores) {
0129         return 0;
0130     }
0131
0132     $criteria = self::rubricCriteria();
0133     $total = 0;
0134
0135     foreach ($criteria as $key => $c) {
0136         $score = $this->rubric_scores[$key] ?? 0;
0137         $total += ($score * $c['weight']) / 100;
0138     }
0139 }

```

PIJAR PBL / DOKUMENTASI PROGRAM KOMPUTER

```
0140         return round($total, 2);  
0141     }  
0142 }
```

Rekomendasi dan level proyek

Laravel app/Services/AdaptiveEngineService.php, baris 237–266. Versi 5e3356b. Cuplikan parsial; dependensi dan konteks lengkap terdapat pada repositori.

```

0237      * Tentukan level proyek PBL berdasarkan mastery siswa.
0238      * $subjectIds sama seperti getRecommendations() – wajib diisi.
0239      *
0240      * PERBAIKAN: dulu murni dari rata-rata mastery, jadi siswa yang baru
0241      * mencoba 1 topik dengan nilai bagus langsung dilabel "Lanjutan" –
0242      * tidak representatif untuk seluruh mapel. Sekarang level lanjut/menengah
0243      * juga mensyaratkan cakupan topik yang sudah dicoba (coverage), dan
0244      * pakai mastery EFEKTIF (kena decay) supaya tidak overclaim kemampuan
0245      * yang sebetulnya sudah lama tidak diasah.
0246      */
0247      public function getPBLLevel(int $userId, array $subjectIds): string
0248      {
0249          $masteries = StudentTopicMastery::where('user_id', $userId)
0250              ->whereHas('topic', fn ($q) => $q->whereIn('subject_id', $subjectIds))
0251              ->get();
0252
0253          if ($masteries->isEmpty()) {
0254              return 'Dasar';
0255          }
0256
0257          $avgEffective = $masteries->avg(fn ($m) => $this->effectiveMastery($m));
0258
0259          $totalTopics = Topic::whereIn('subject_id', $subjectIds)->count();
0260          $coverage     = $totalTopics > 0 ? $masteries->count() / $totalTopics : 0;
0261
0262          if ($avgEffective >= 85 && $coverage >= 0.6) return 'Lanjutan';
0263          if ($avgEffective >= 65 && $coverage >= 0.3) return 'Menengah';
0264          return 'Dasar';
0265      }
0266  }

```